

METABOLISMO LIPÍDICO: BIOSÍNTESIS

- Diferencias entre β -oxidación y síntesis de FA.
- Suministro de acetil-CoA y NADPH.
- Formación de Malonil-CoA. Acetil-CoA carboxilasa.
- Activación de FA mediante su unión a ACP.
- Biosíntesis de FA. Ácido graso sintasa.
- Regulación del metabolismo de ácidos grasos.
- Biosíntesis de triacilgliceroles.

➤ *Diferencias entre β -oxidación y síntesis de FA*

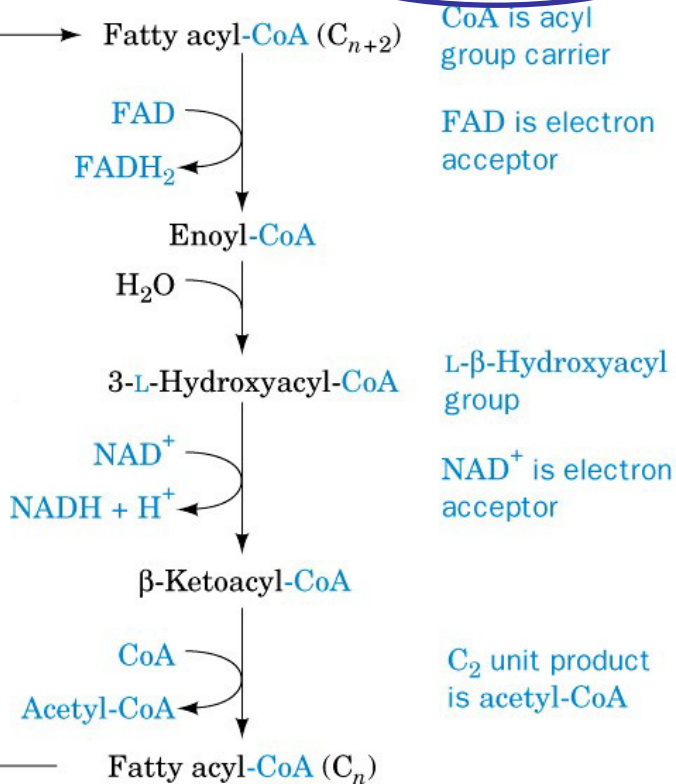
La ruta biosintética y degradativa son termodinámicamente favorables y están reguladas independientemente en condiciones fisiológicas semejantes

1. Oxidación
2. Hidratación
3. Oxidación
4. Ruptura

1. Condensación
2. Reducción
3. Deshidratación
4. Reducción

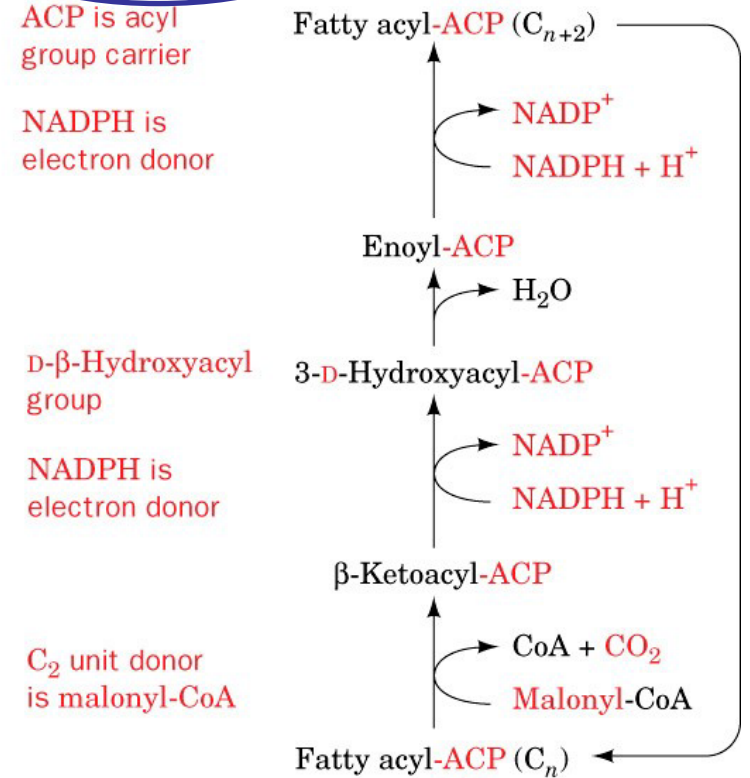
β Oxidation

Occurs in mitochondrion



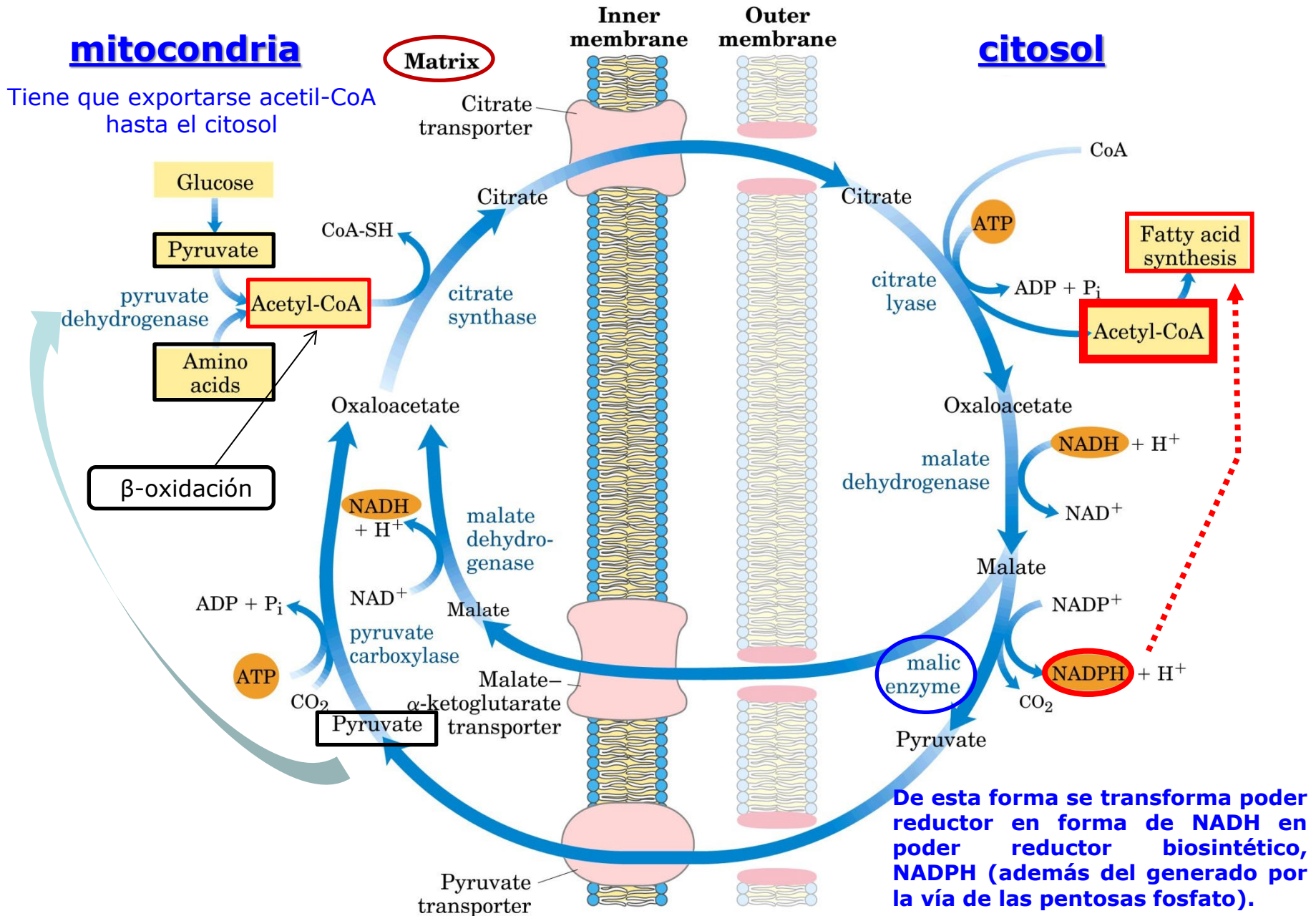
Biosynthesis

Occurs in cytoplasm



Las reservas de triacilgliceroles se acumulan dependiendo únicamente de la disponibilidad de sustratos

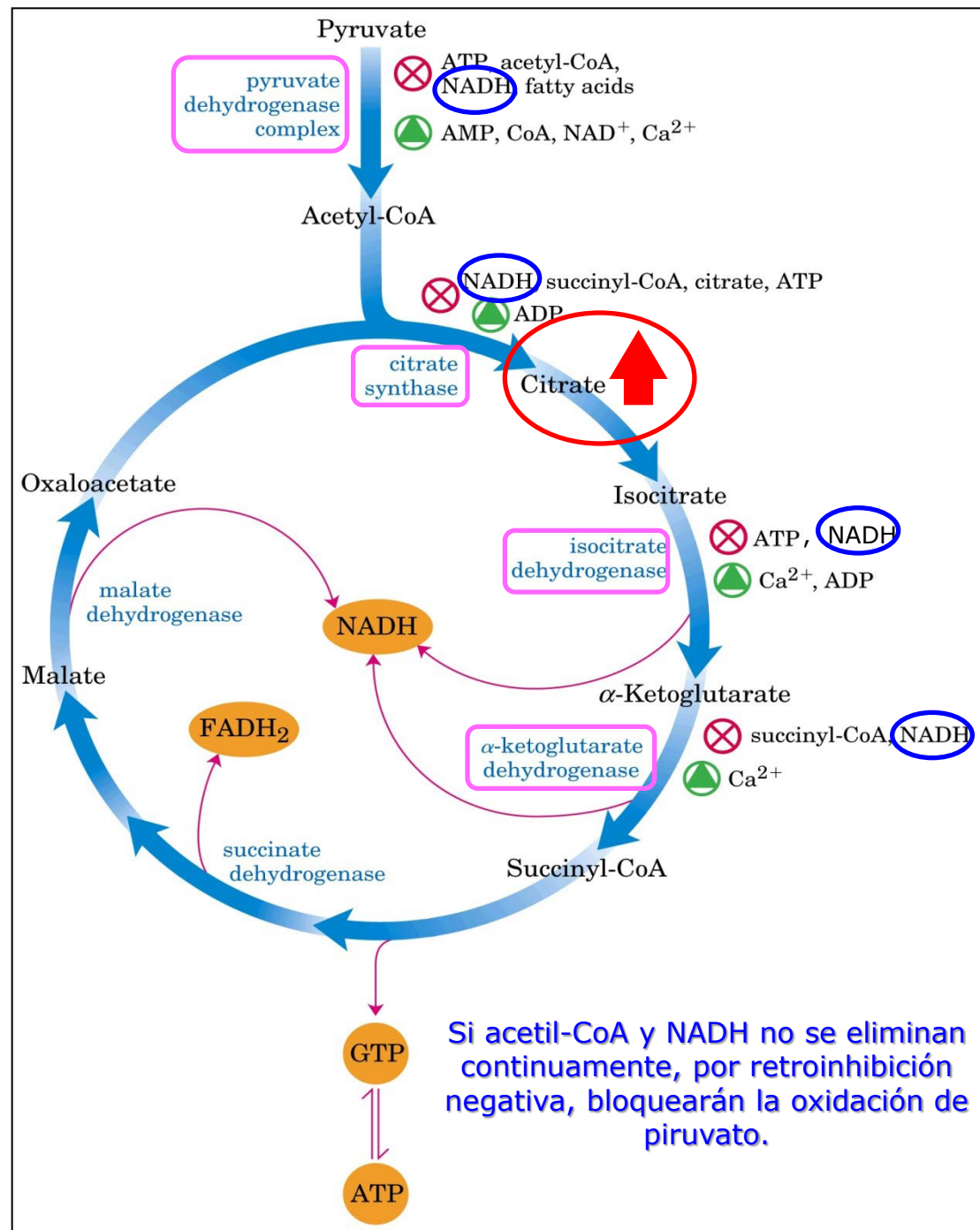
➤ **Suministro de acetil-CoA y NADPH en citosol**



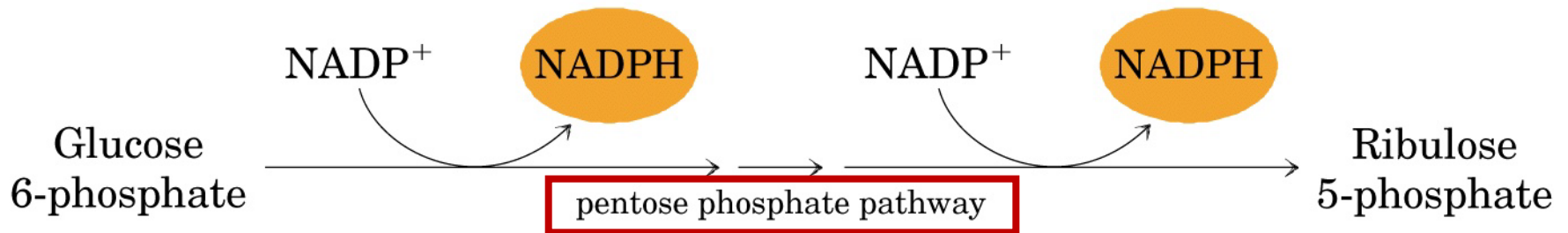
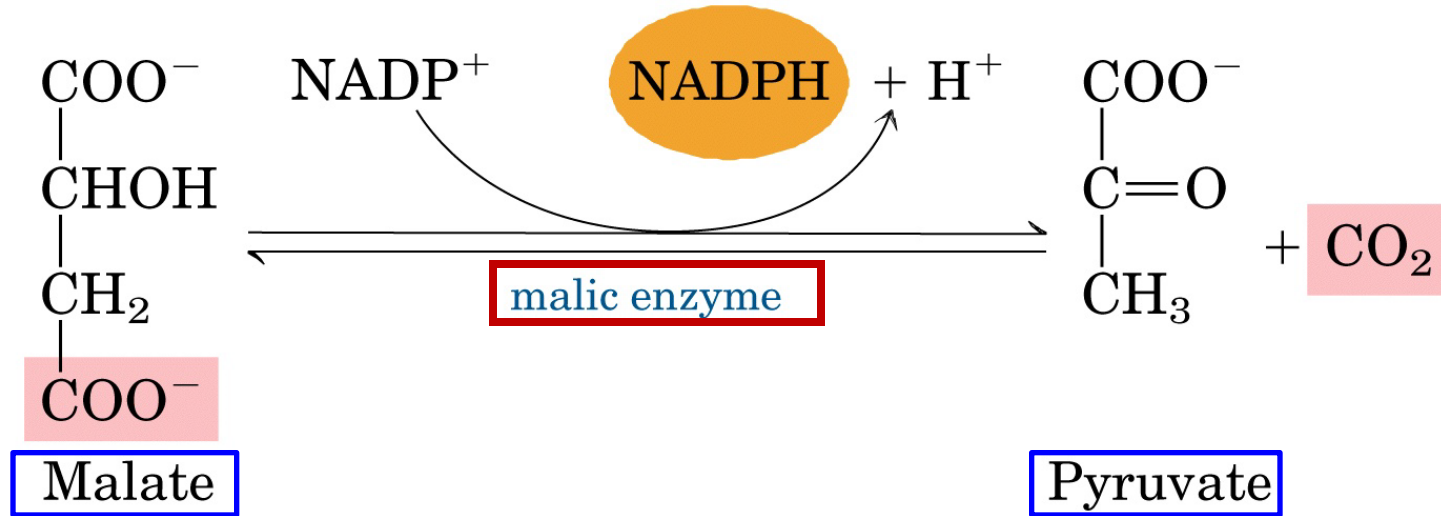
REGULACIÓN

- El ciclo de Krebs es una fuentes de intermediarios biosintéticos y una ruta para la generación de energía metabólica, de ahí que su regulación sea más compleja.
- Al igual que en la glucólisis, la regulación se produce a nivel de la entrada de combustible al ciclo (**PDH** y **citrito sintasa-TCA1**) y a nivel del control de las reacciones clave del ciclo (**isocitrato DH-TCA3** y **α -cetoglutarato DH-TCA4**).
- El factor que controla la actividad del ciclo es la relación intramitocondrial de **$[NAD^+]/[NADH]$** . El NAD^+ es sustrato de 3 enzimas del ciclo, así como de la PDH.

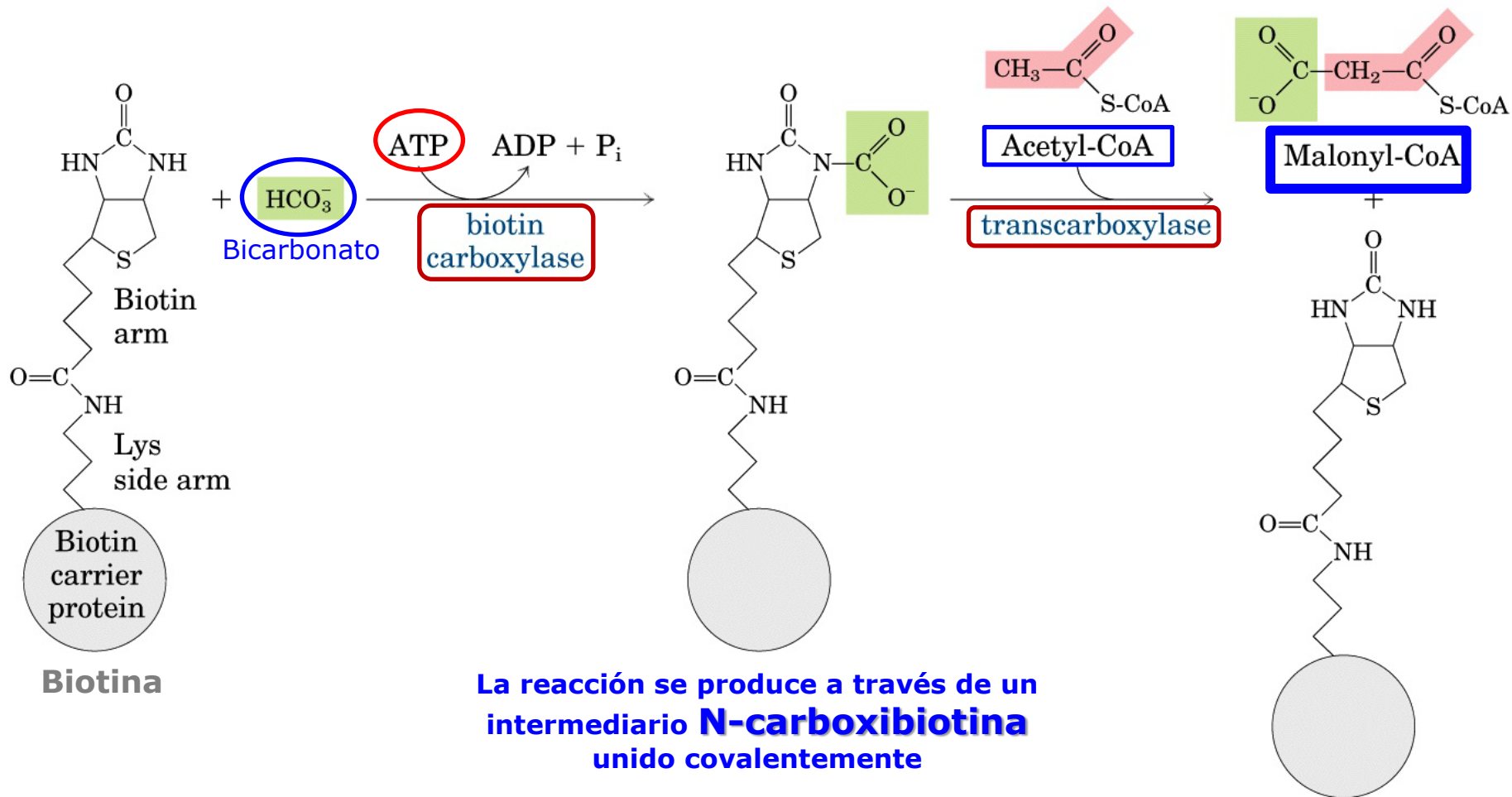
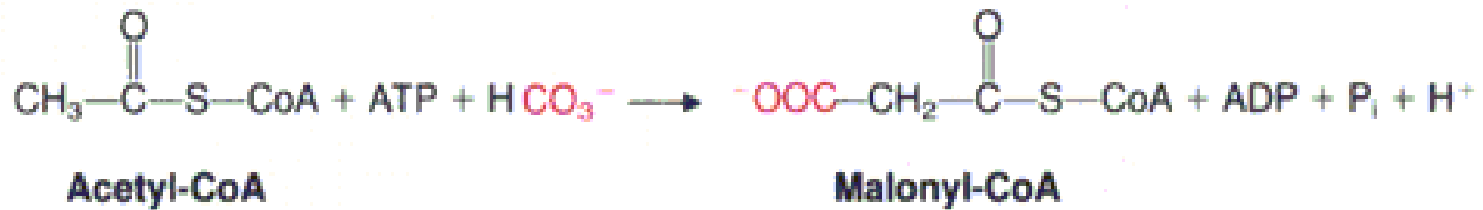
El flujo a través de ciclo de Krebs es sensible al estado energético de la célula, al estado redox y a la disponibilidad de compuestos de alta energía (acetil-CoA y succinil-CoA)



Generación de NADPH

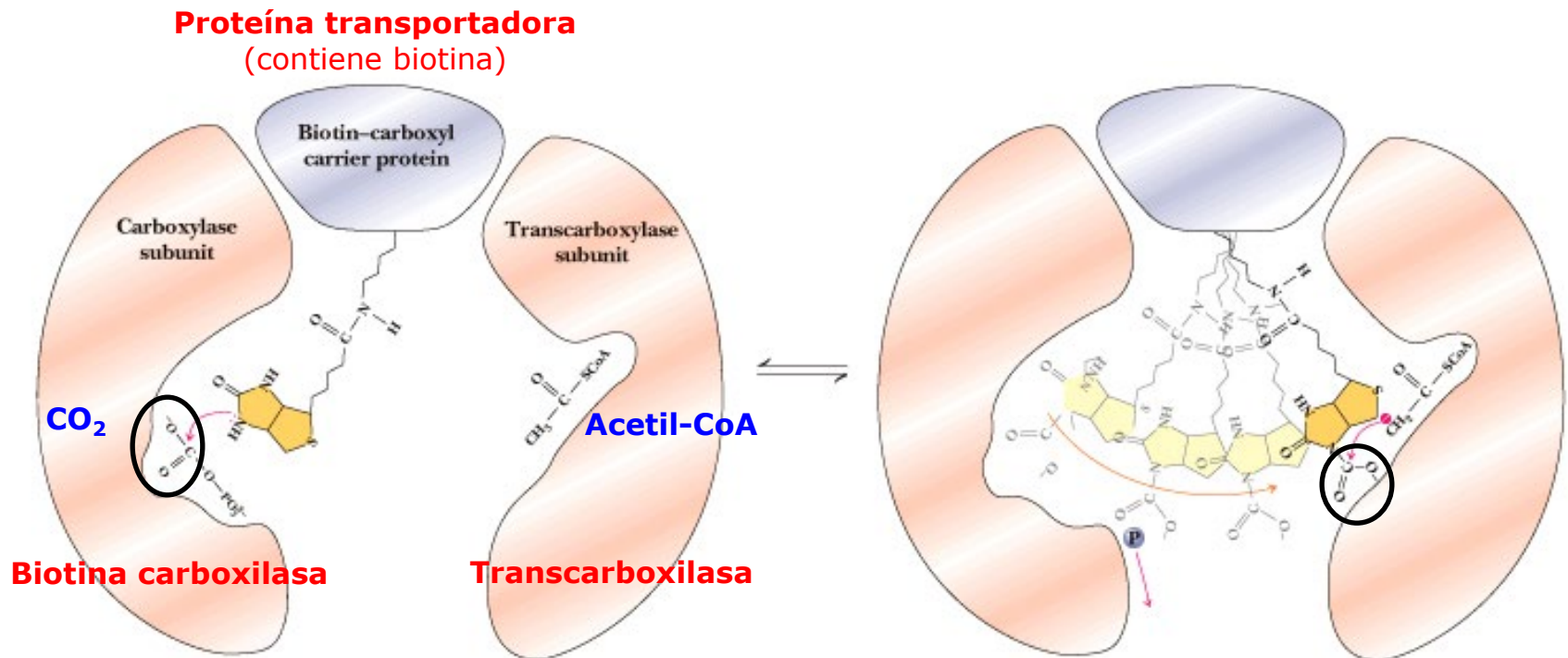


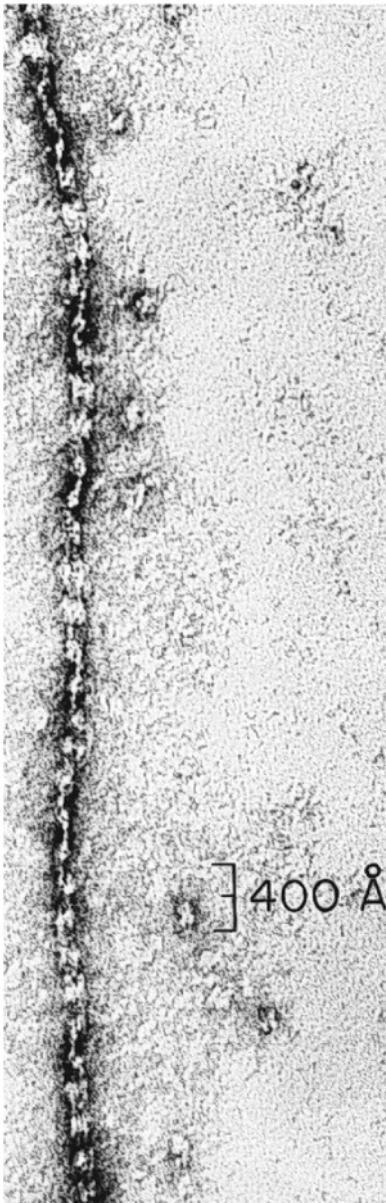
➤ **Formación de Malonil CoA. Acetil-CoA carboxilasa**



La acetil-CoA carboxilasa de **procariotas** tiene 3 subunidades polipeptídicas diferentes

Las cadenas hidrocarbonadas de la biotina y de su residuo de lisina asociados actúan como un brazo de oscilación flexible, que permite a la biotina interactuar con los lugares catalíticos de ambas subunidades.





En las **eucariotas** la acetil-CoA carboxilasa es una proteína multifuncional con dos cadenas polipeptídicas idénticas.

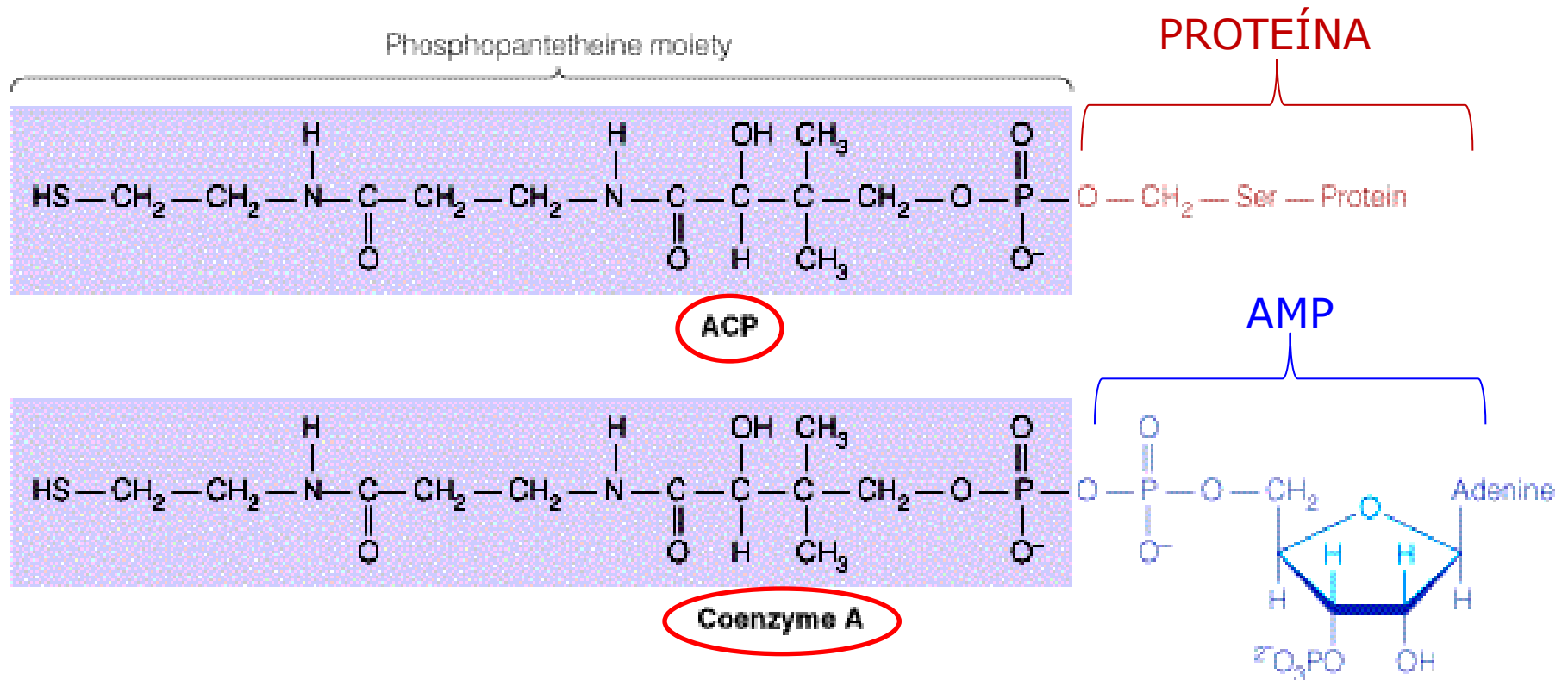
Puede estar en forma de homodímero (inactivo) o polimerizar adoptando una forma filamentosa (activa, en presencia de citrato).

*La **acetil-CoA carboxilasa** es la enzima reguladora de la síntesis de ácidos grasos y se inhibe por la presencia de ácidos grasos de cadena larga, en forma de acil-CoA, que promueve la despolimerización de la enzima.*

Forma filamentosa activa de la acetil-CoA carboxilasa de los eucariotas como se ve al microscopio electrónico

➤ Activación de FA mediante su unión al transportador ACP

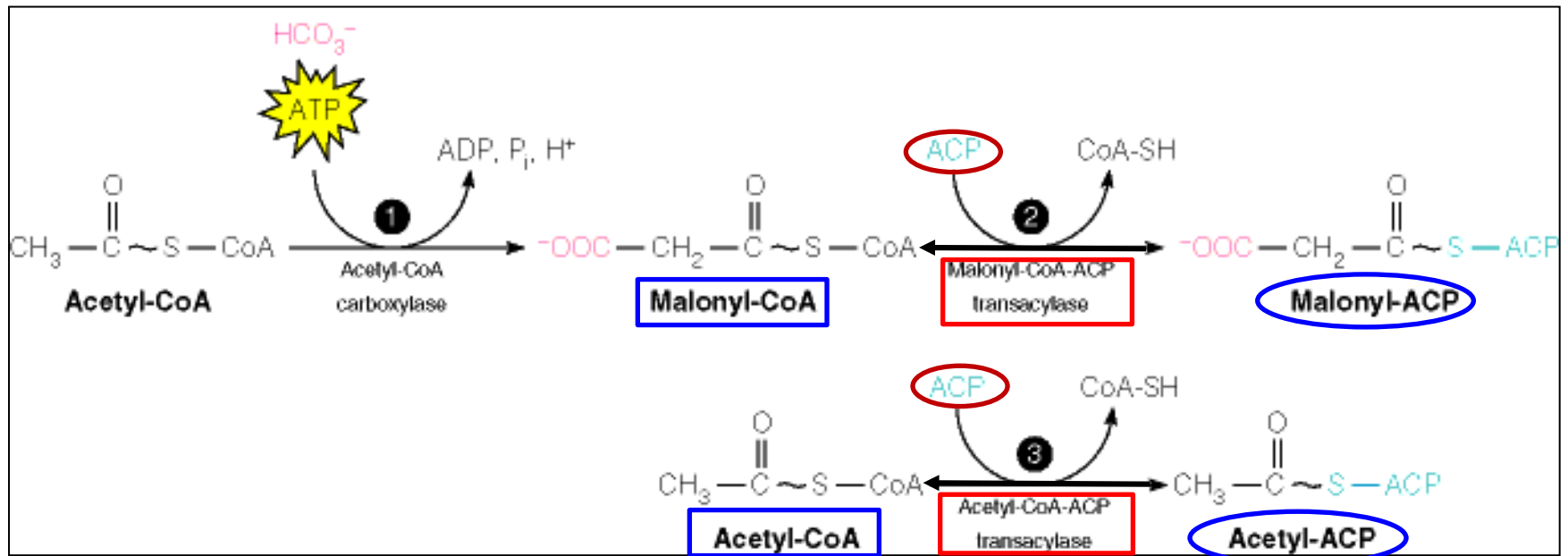
Grupo de la **fosfopanteteína** en la **proteína portadora de acilo (ACP)** y en **CoA**.



En la síntesis de ácidos grasos se utiliza una activación similar a la de la β -oxidación, pero con otro transportador, una proteína pequeña denominada proteína portadora de acilos (ACP)

Formación de acetil-ACP y malonil-ACP

El grupo acilo se transfiere desde los acil-CoA a la ACP (reacciones fácilmente reversibles, los enlaces de alta energía son idénticos).



➤ **Biosíntesis de FA. Ácido graso sintasa**

La cadena de ácido graso se construye mediante las adiciones sucesivas de unidades de 2C, que se incorporan a través de un compuesto de 3C, el malonil-CoA.

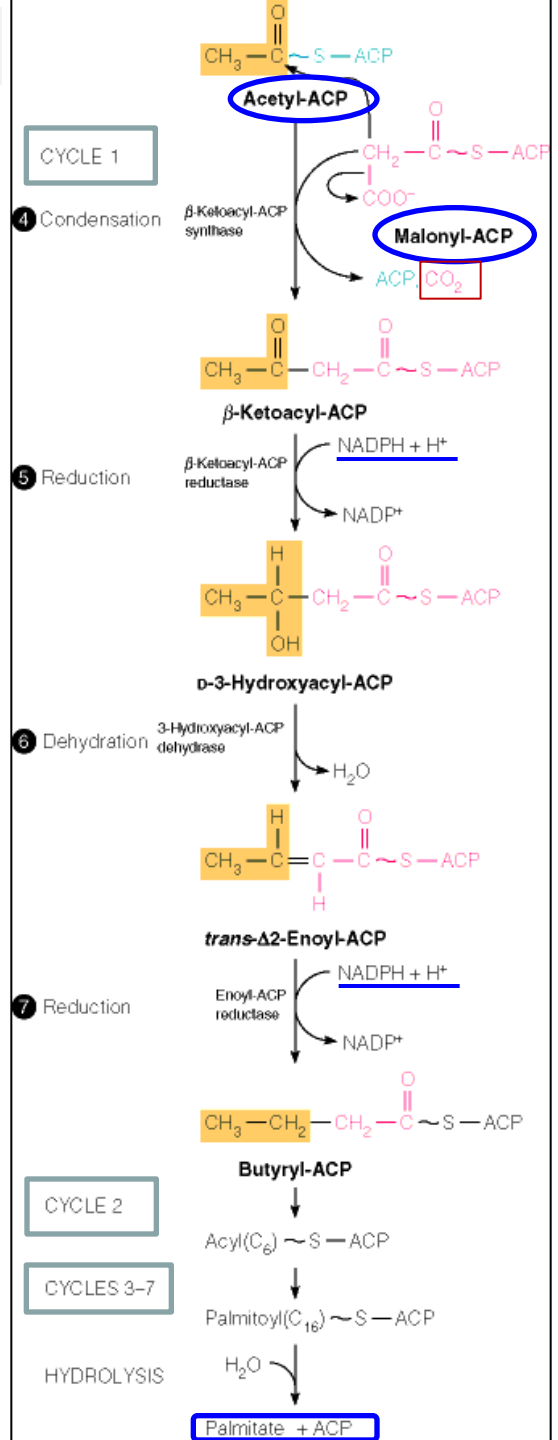
La ruta de reacción en mamíferos y eucariotas inferiores es llevada a cabo por un **complejo multienzimático** muy estructurado llamado **ácido graso sintasa**.

1. CONDENSACIÓN

2. REDUCCIÓN

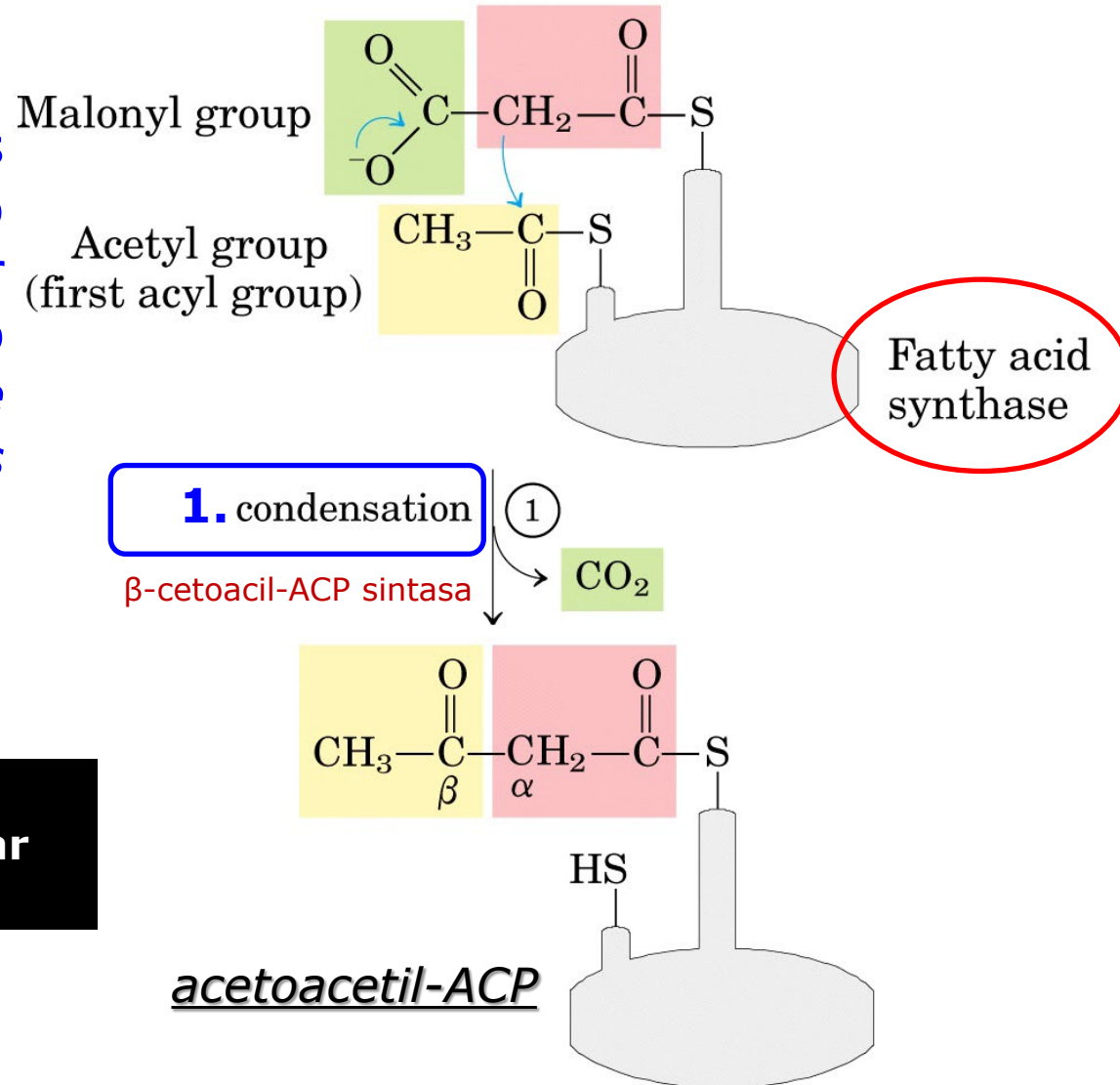
3. DESHIDRATACIÓN

4. REDUCCIÓN



1. Condensación

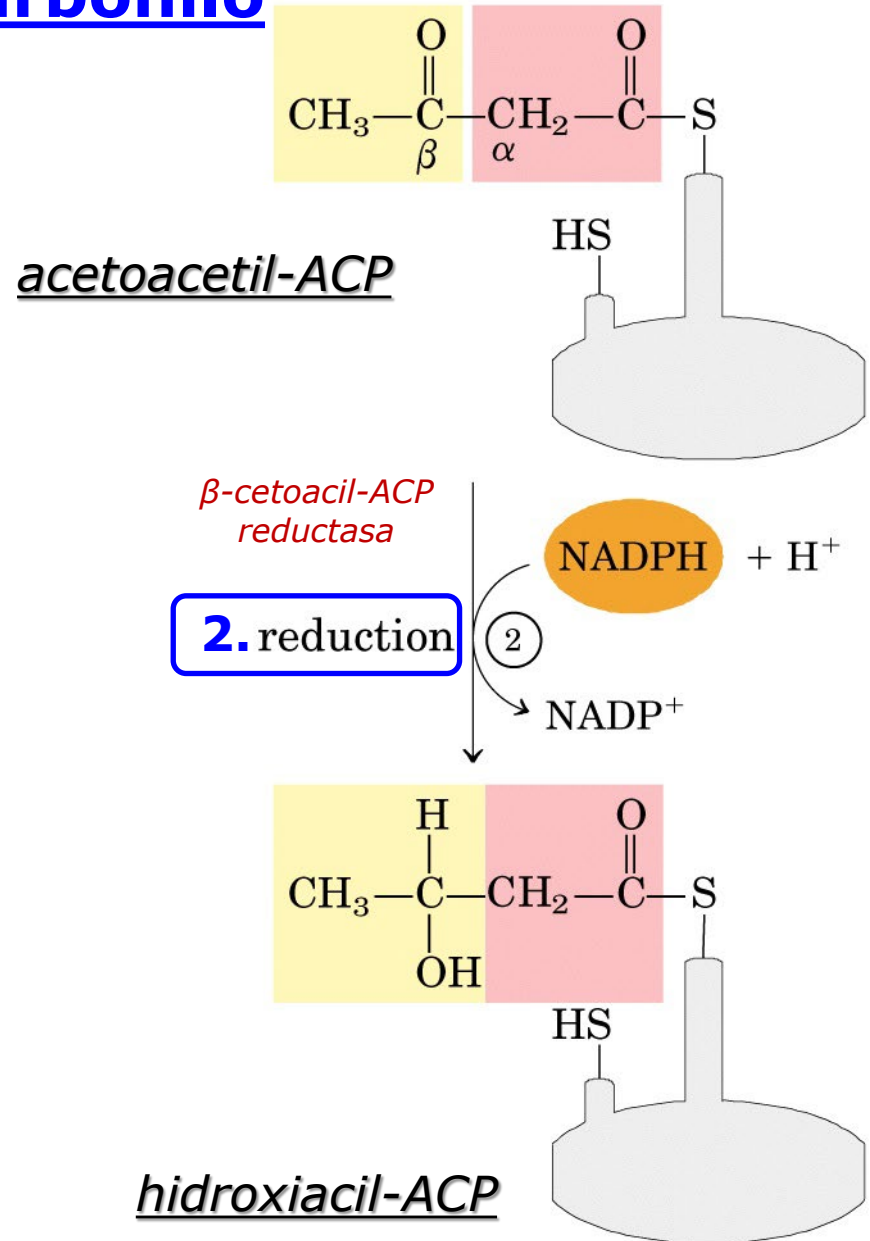
Condensación de los grupos acetilo y malonilo activados para formar acetoacetyl-ACP, liberando CO_2 (el mismo que se incorporó para la síntesis de malonil-CoA).



Todos los carbonos de los ácidos grasos de cadena par proceden del acetil-CoA.

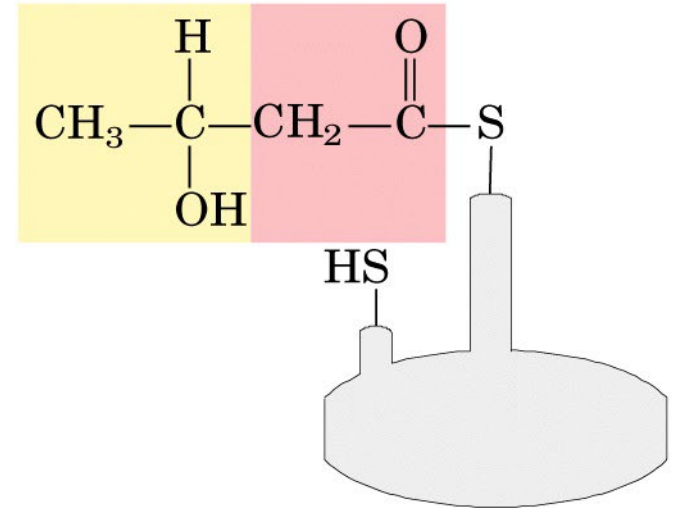
La reacción de condensación es desfavorable termodinámicamente, por lo que se acopla a una descarboxilación, que es favorable, y así el proceso completo es exergónico (de ahí que participe en el proceso un malonilo activado).

2. Reducción del grupo carbonilo



3. Deshidratación

hidroxiacil-ACP



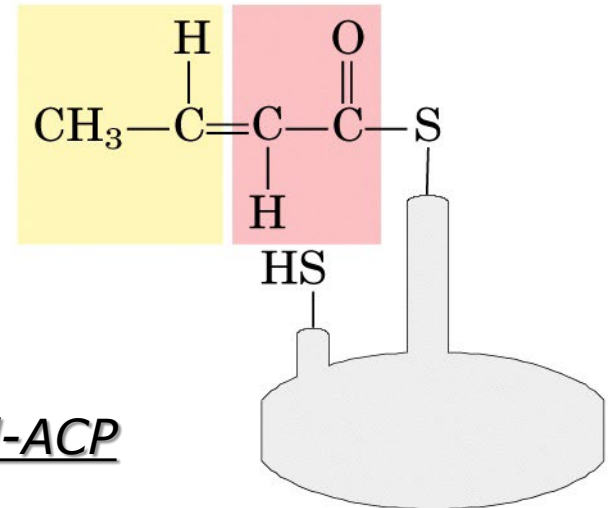
Se eliminan ahora los elementos del agua de C2 y C3, formándose un doble enlace

3. dehydration

*3 hidroxiacil-ACP
deshidratasa*

③

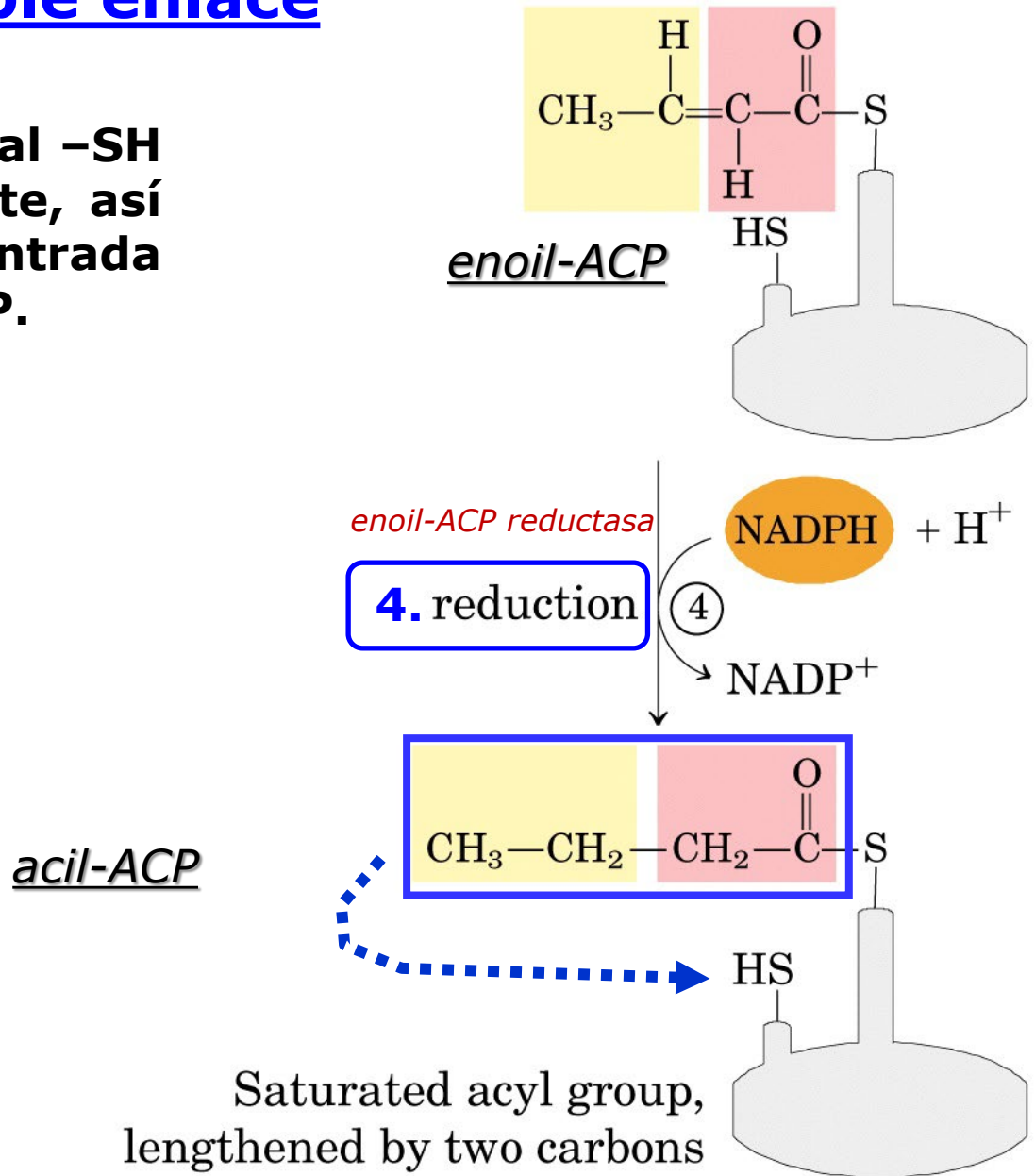
H₂O



enoi-ACP

4. Reducción del doble enlace

Este grupo se transfiere al -SH de la enzima condensante, así se libera el ACP para la entrada del siguiente malonil-ACP.

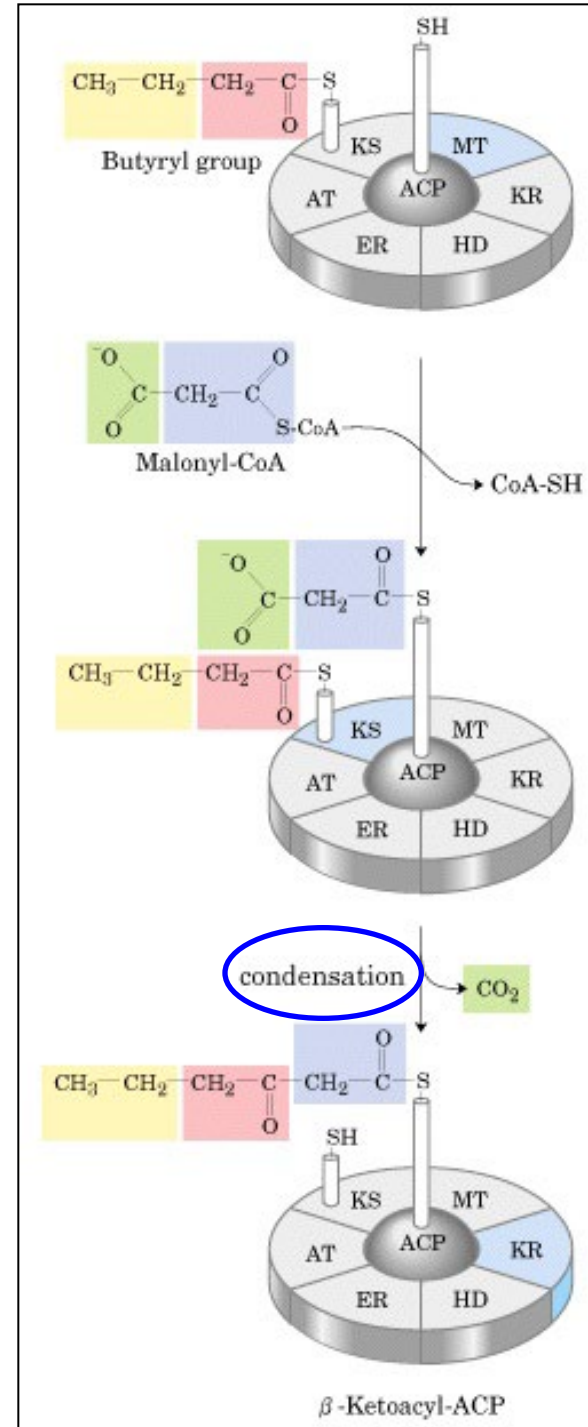


Inicio de la segunda vuelta del ciclo

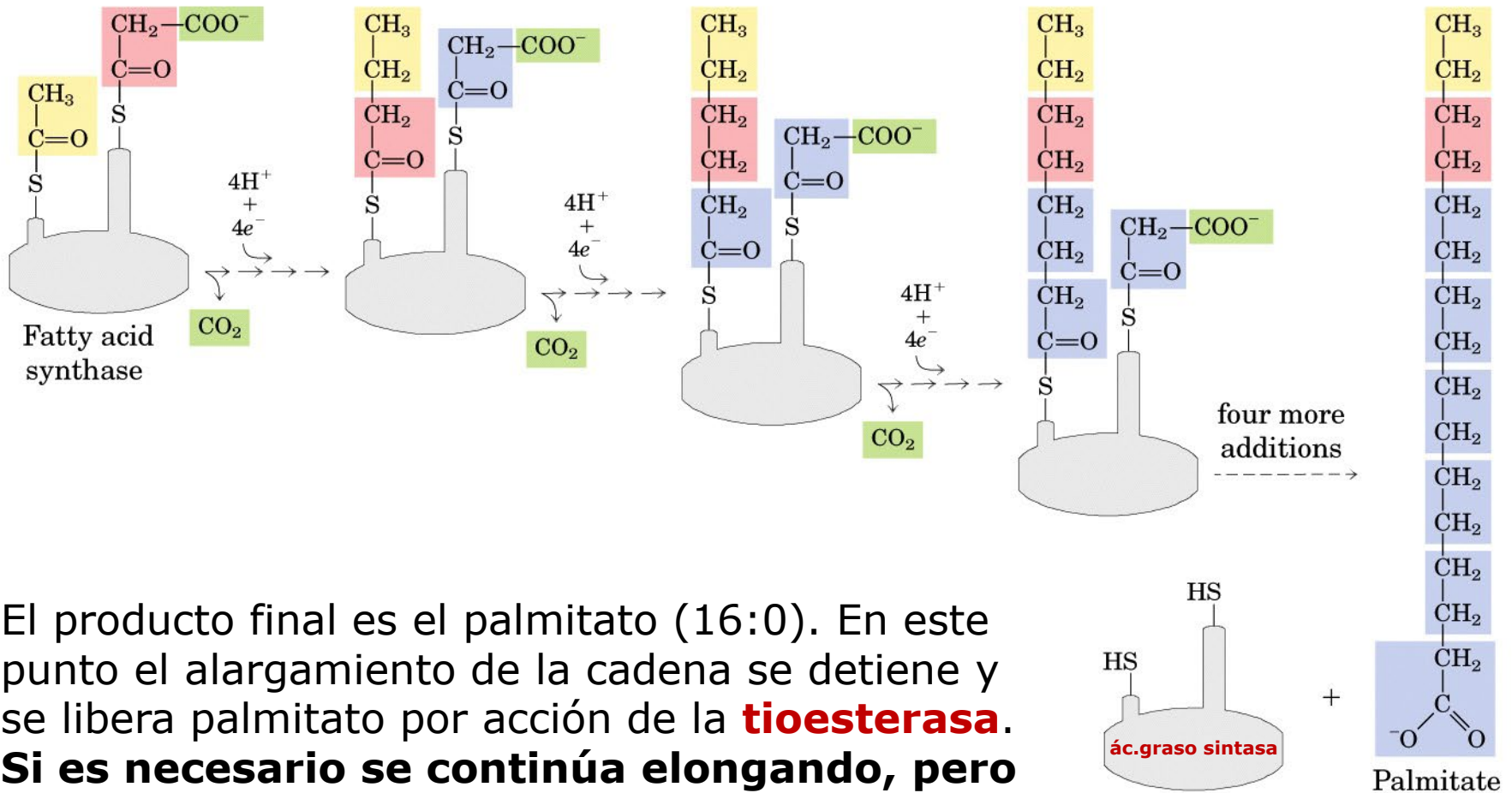
En este punto puede volver a empezar un nuevo ciclo, con una nueva condensación, en la que se incorpora malonil-ACP.

Al igual que en la mayor parte de las rutas de biosíntesis, ésta requiere tanto energía (en forma de ATP) como equivalentes reductores (en forma de NADPH).

KS: cetoacil ACP-sintasa
MT: malonil CoA-ACP-transacilasa
KR: acetil-CoA-ACP-transacilasa
HD: hidroxiacil-ACP-deshidrogenasa
ER: enoil-ACP-reductasa
AT: cetoacil-ACP-reductasa



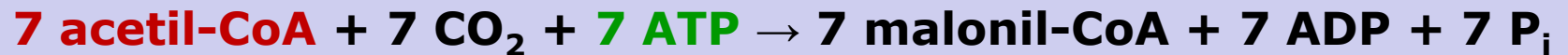
En posteriores ciclos se van añadiendo grupos de dos átomos de carbono hasta llegar al palmitato (16C)



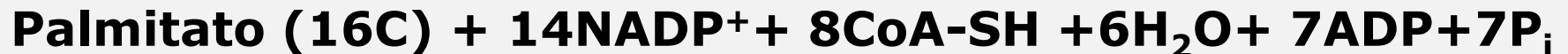
Estequiometría



Necesidades de ATP en la reacción



Reacción global



Mammalian Fatty Acid Synthase

Dímero formado por 2 subunidades idénticas situadas de manera antiparalela

Dominio 1

(entrada de sustrato acetilo y de condensación, posee las 2 actividades **transacilasa** y la **enzima condensante sintasa**)

Dominio 2

(contiene la ACP y las **actividades reductasas y deshidratasa**)

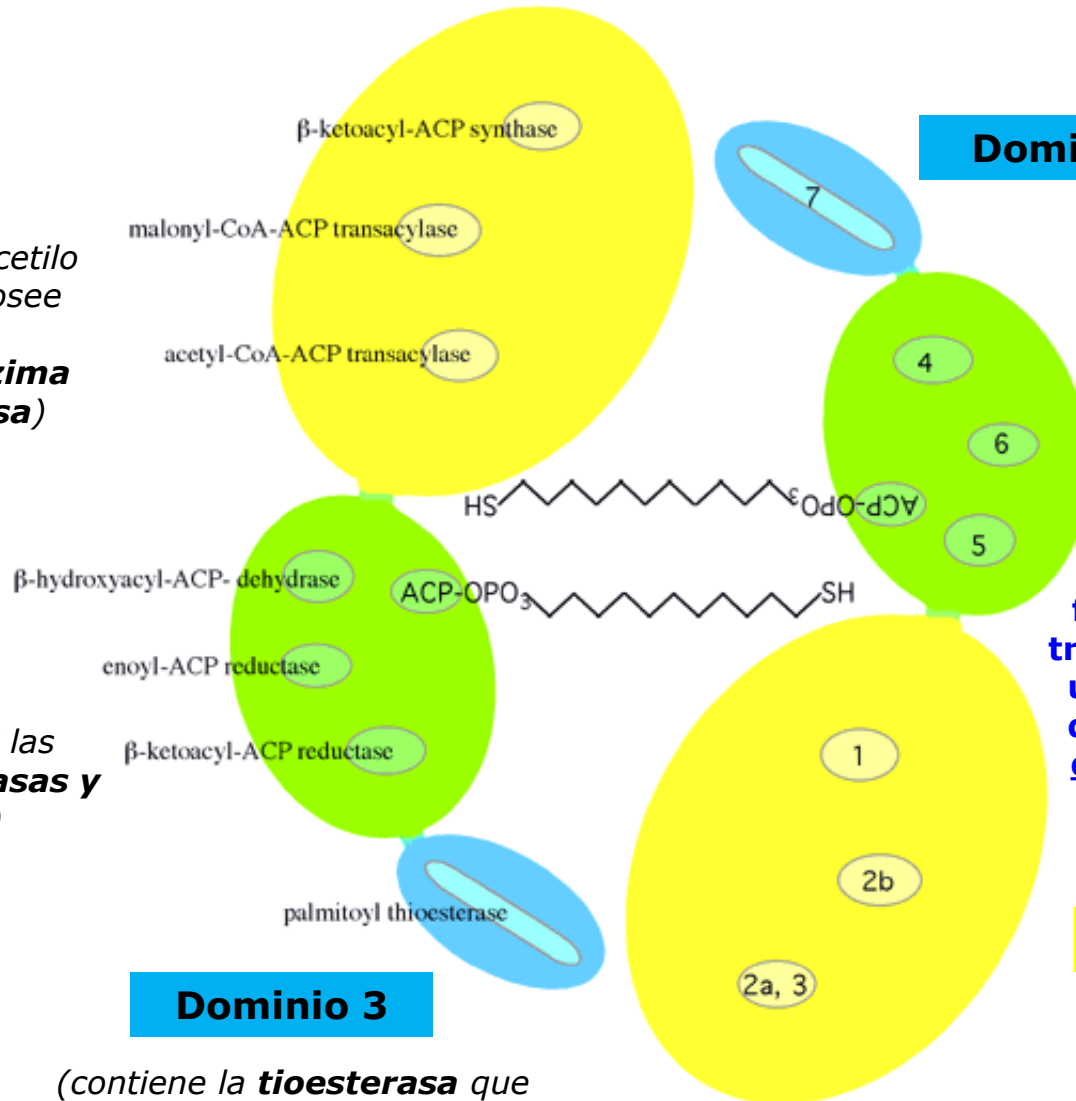
Dominio 3

(contiene la **tioesterasa** que libera el ácido graso)

Dominio 3

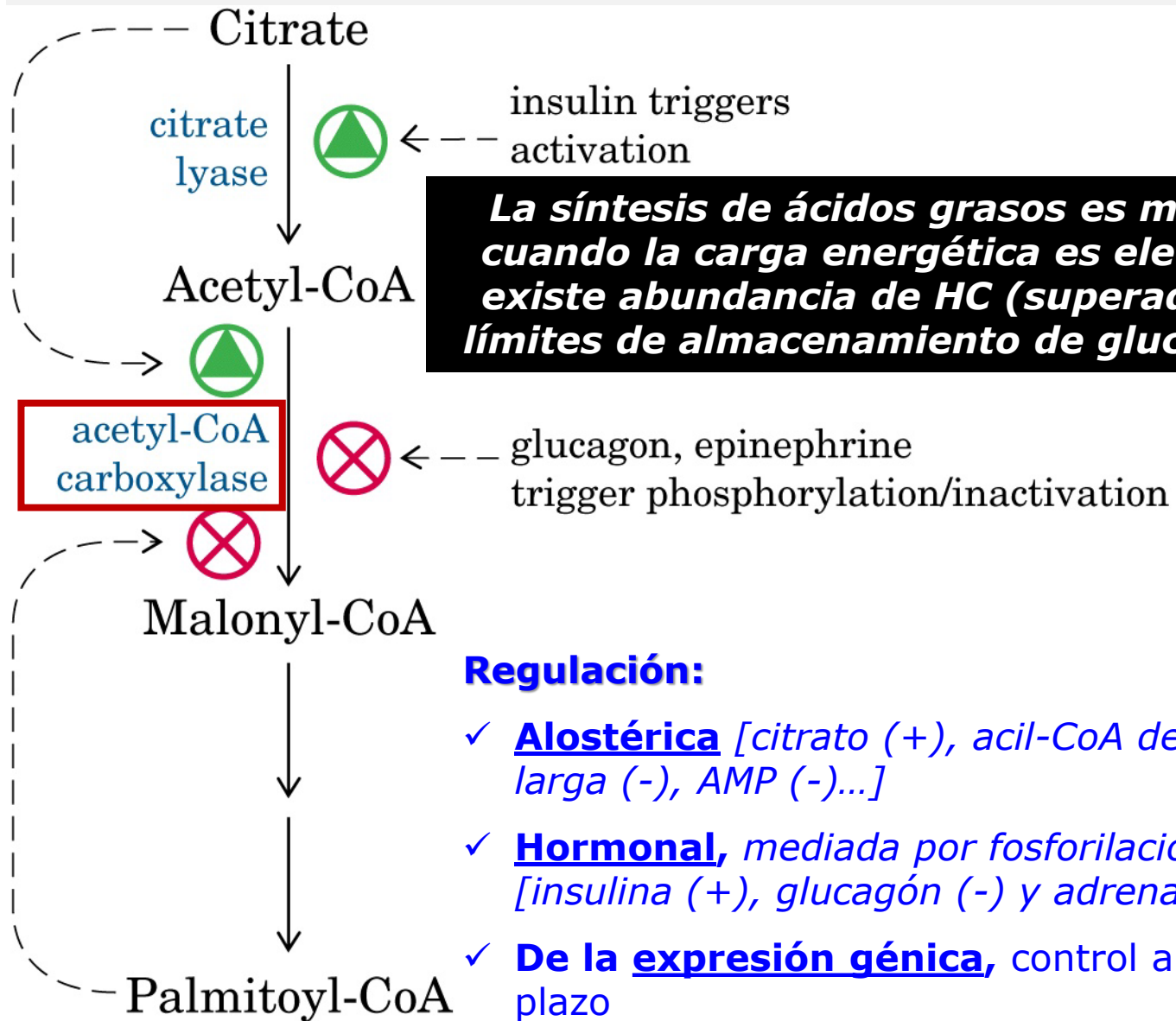
Dominio 2

Dominio 1



El brazo flexible de la fosfopanteteína (ACP) transporta el sustrato de un centro activo a otro del complejo, evitando que los intermediarios difundan libremente.

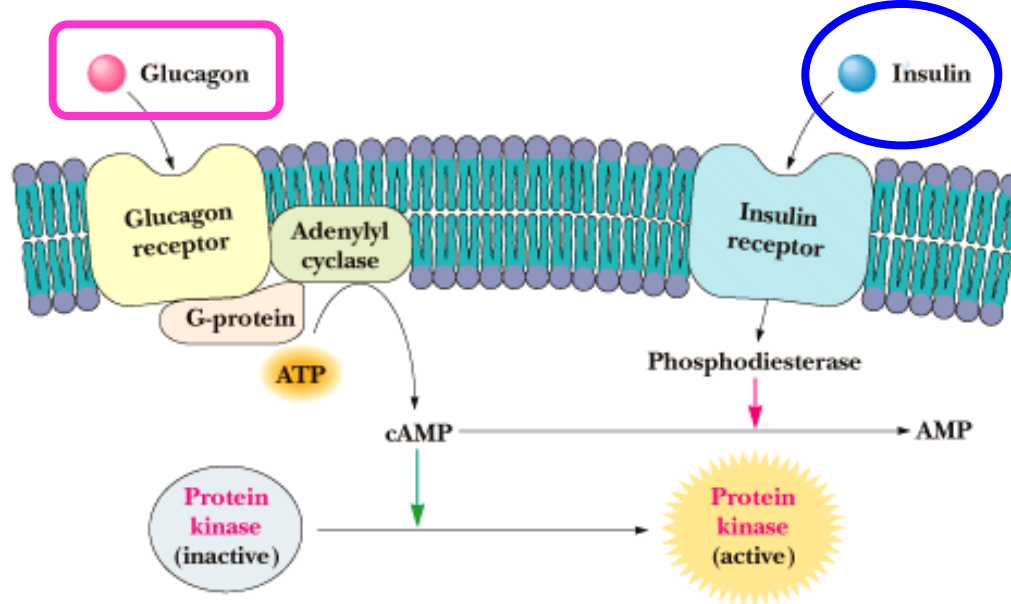
➤ Regulación de la síntesis de FA



La síntesis de ácidos grasos es máxima cuando la carga energética es elevada y existe abundancia de HC (superados los límites de almacenamiento de glucógeno)

Regulación:

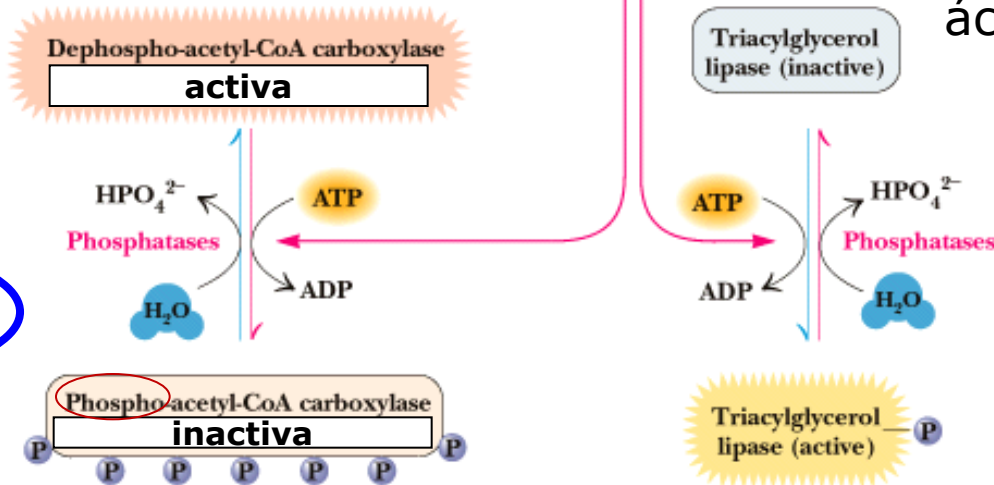
- ✓ **Alostérica** [citrato (+), acil-CoA de cadena larga (-), AMP (-)...]
- ✓ **Hormonal**, mediada por fosforilaciones, [insulina (+), glucagón (-) y adrenalina (-)]
- ✓ **De la expresión génica**, control a largo plazo



La **regulación a largo plazo**, por variaciones en la expresión génica, es una respuesta adaptativa. La **insulina** estimula y el **ayuno** inhibe la síntesis de acetyl-CoA carboxilasa y ácido graso sintasa.

La **forma activa** del enzima es la forma **defosforilada**, polimerizada en filamentos y en presencia de citrato.

Síntesis ácidos grasos



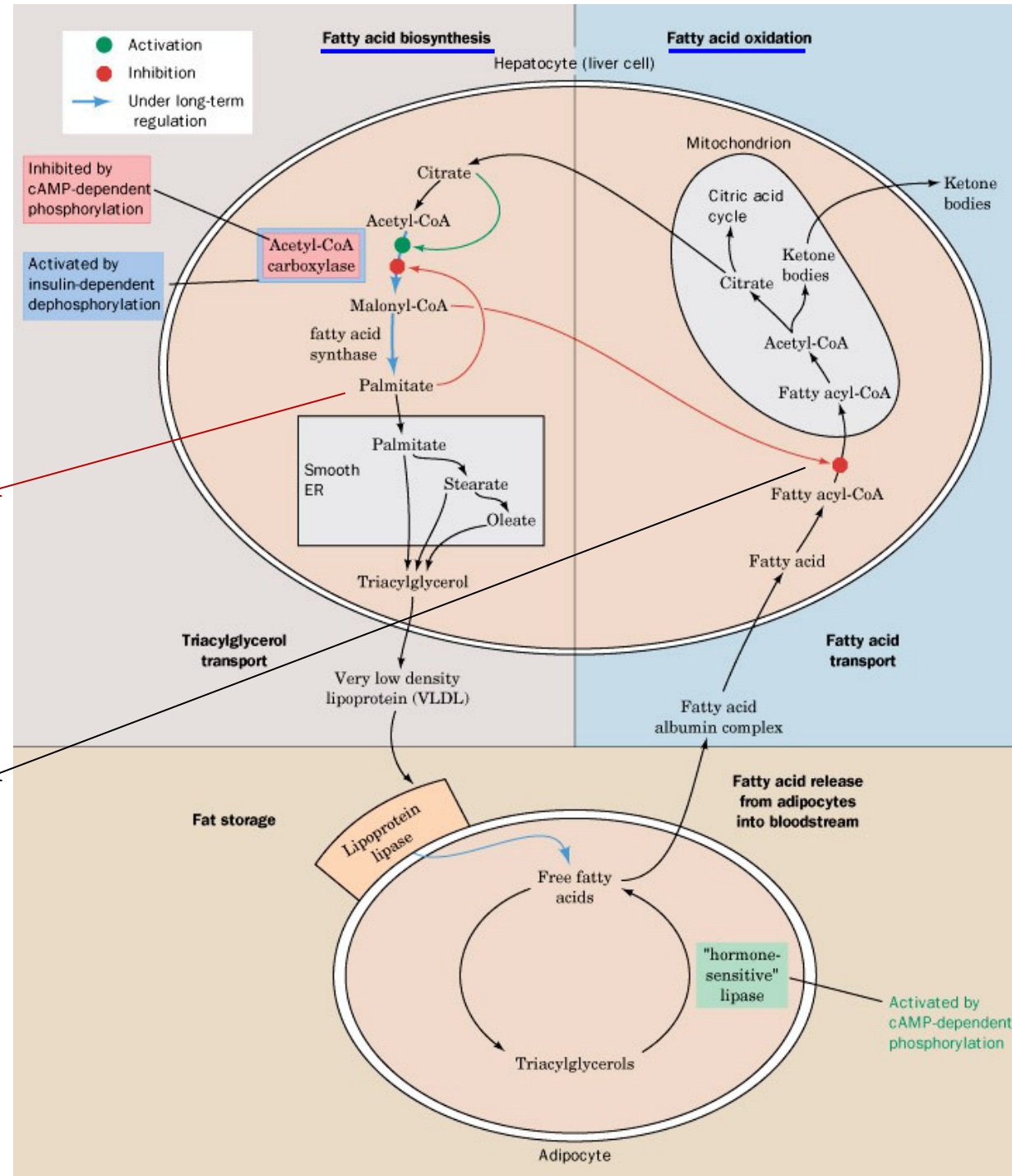
Una **elevada concentración de ácidos grasos de cadena larga** indicaría que se están hidrolizando triacilglicerol necesarios para la obtención de ATP en hígado y tejido adiposo.

β-oxidación

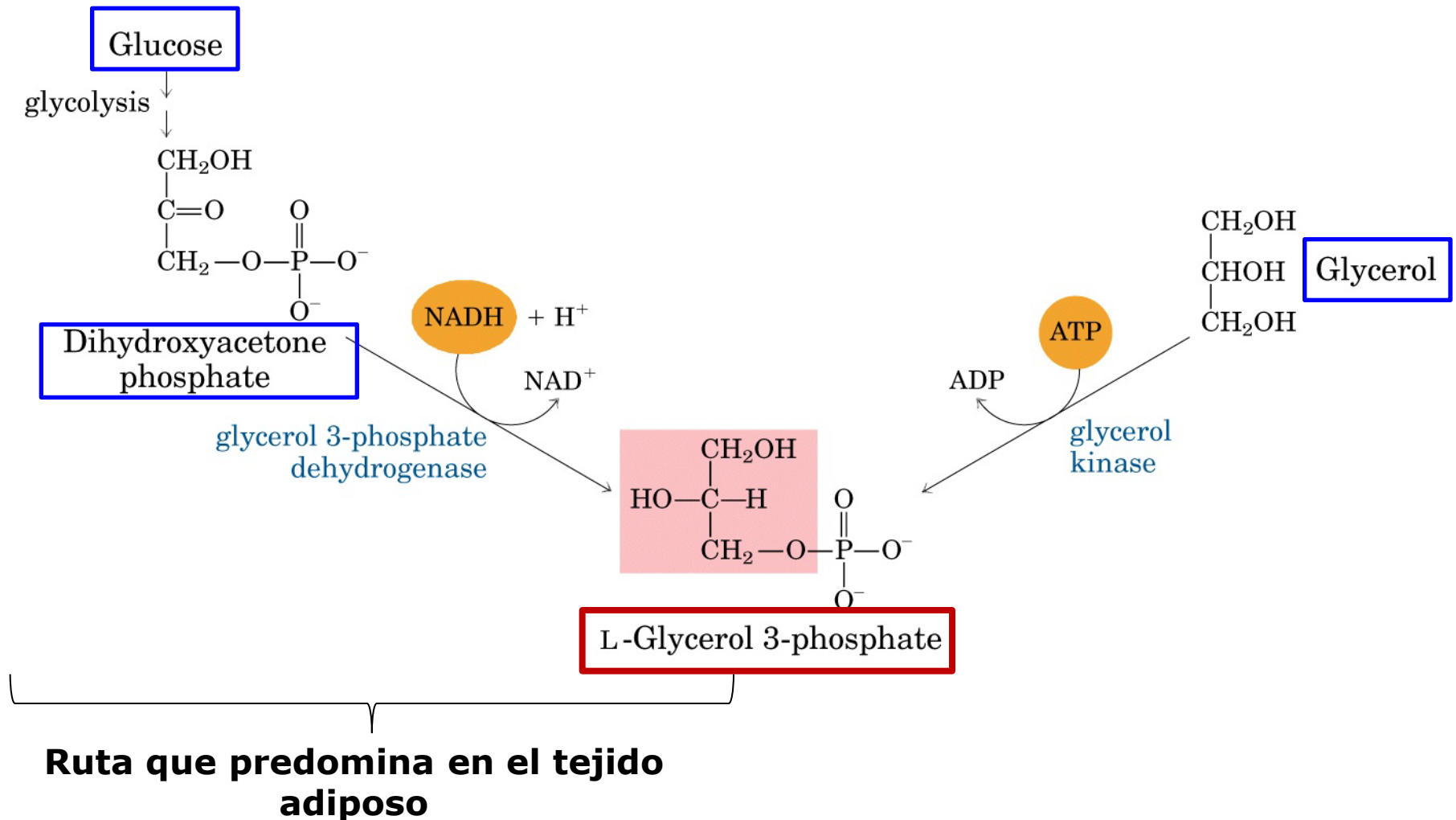
Regulación del metabolismo de FA

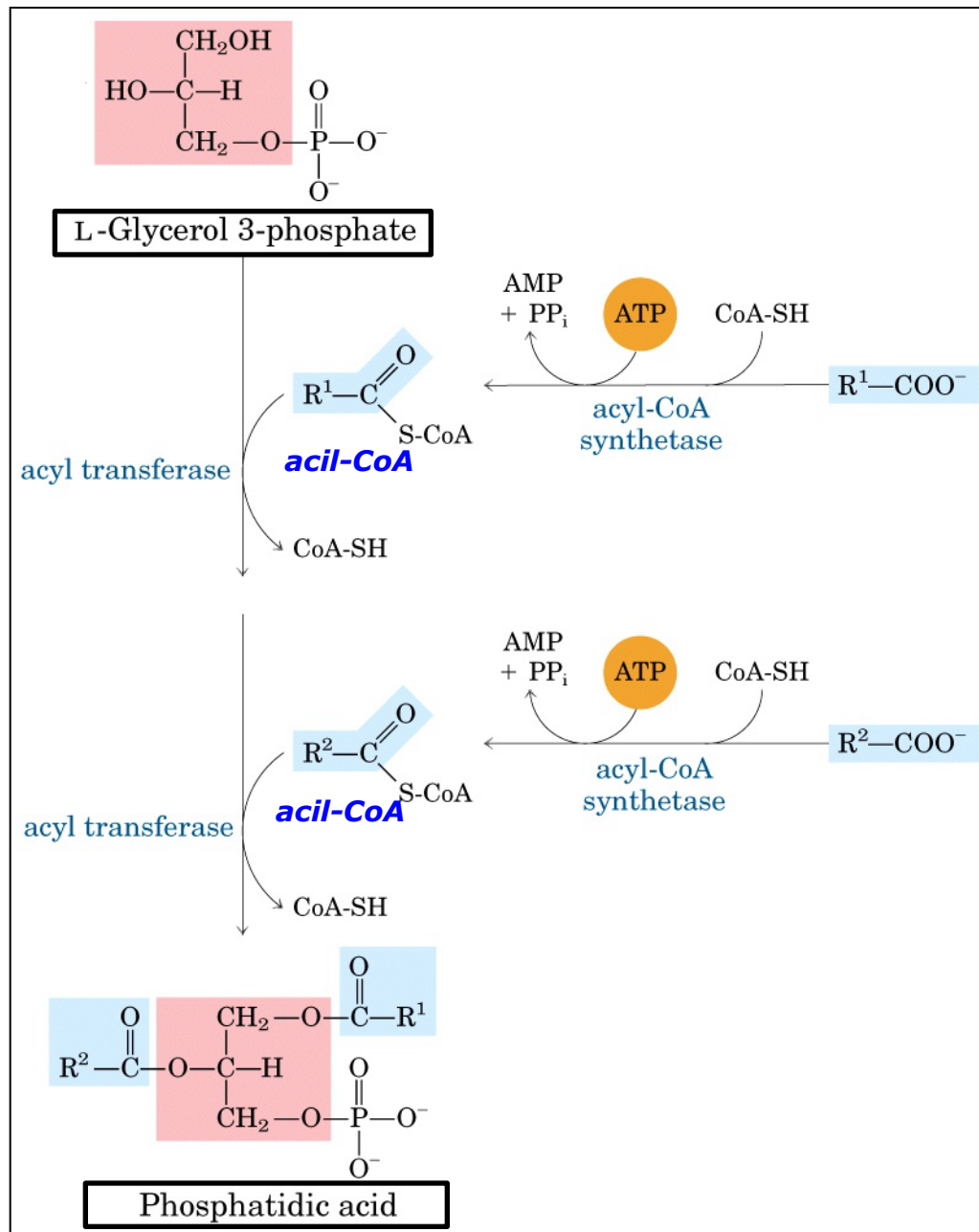
Los acil-CoA de cadena larga inhiben la acetil-CoA carboxilasa, transportador de ác.tricarboxílicos y G6P DH de la vía de las pentosas fosfato.

La carnitina acil transferasa I se inhibe cuando la concentración de malonil-CoA es elevada, por lo que se inhibe la β -oxidación en condiciones en que está favorecida la síntesis de ácidos grasos.

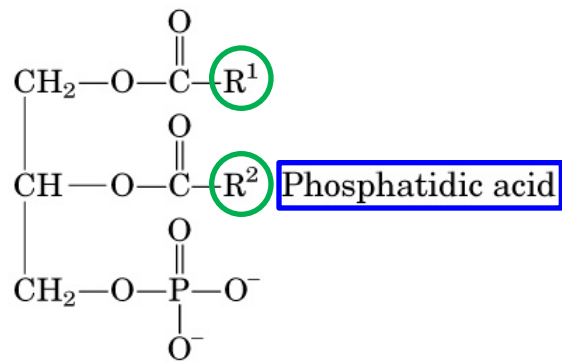


Los acil-CoA, junto con el glicerol-3-P, son los precursores de los TG



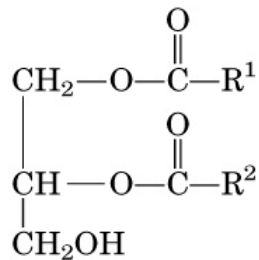


El glicerol-3-P sufre dos esterificaciones sucesivas con acil-CoA para producir diacilglicerol-3-P, también denominado ácido fosfatídico

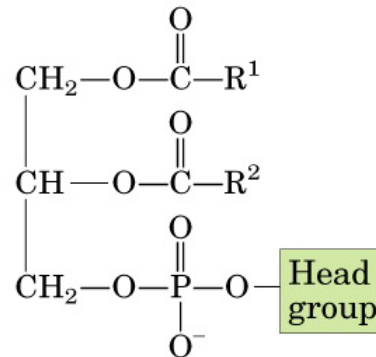


phosphatidic acid
phosphatase

attachment of
head group (serine, choline,
ethanolamine, etc.)

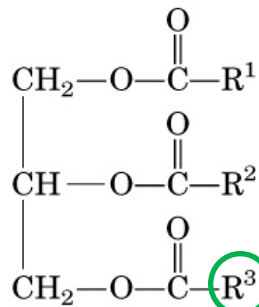
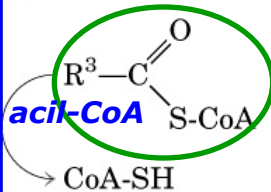


1,2-Diacylglycerol



Glycerophospholipid

acyl
transferase



Triacylglycerol

El ácido fosfatídico es precursor tanto de los glicerofosfolípidos como de los triacilglicerolos.

La ruta hacia los triacilglicerolos implica la eliminación hidrolítica del fosfato, seguida de una transferencia de otro grupo acilo procedente de un acil-CoA.

CLASIFICACIÓN LÍPIDOS SAPONIFICABLES:

